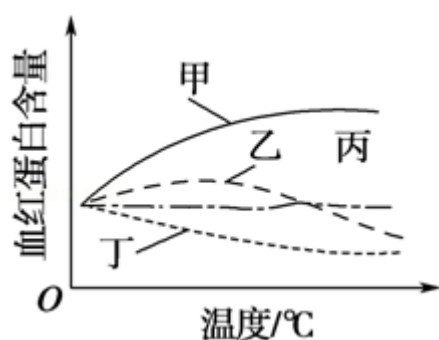


2010 年全国统一高考生物试卷（新课标）

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （6 分）下列有关细胞的叙述，正确的是（ ）
 - 病毒是一类具有细胞结构的生物
 - 蓝藻细胞具有细胞核且 DNA 分子呈环状
 - 人体所有细胞的细胞周期持续时间相同
 - 内质网膜和高尔基体膜都具有流动性
- （6 分）下列关于呼吸作用的叙述，正确的是（ ）
 - 无氧呼吸的终产物是丙酮酸
 - 有氧呼吸产生的[H]在线粒体基质中与氧结合生成水
 - 无氧呼吸不需要 O_2 的参与，该过程最终有[H]的积累
 - 质量相同时，脂肪比糖原有氧氧化释放的能量多
- （6 分）若要在普通显微镜下观察到质壁分离、RNA 和脂肪，下列四组材料中应选择的一组是（ ）
 - 水稻胚乳和花生子叶
 - 天竺葵叶和水稻胚乳
 - 紫色洋葱和花生子叶
 - 天竺葵叶和紫色洋葱
- （6 分）水中氧含量随水温的升高而下降。生活在寒温带湖泊中的某动物，其血液中的血红蛋白含量与其生活的水温有关。如图中能正确表示一定温度范围内该动物血液中血红蛋白含量随水温变化趋势的曲线是（ ）



- 甲
 - 乙
 - 丙
 - 丁
- （6 分）将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液 S 中，可测得静息电位。给予细胞一个适宜的刺激，膜两侧出现一个暂时性的电位变化，这种膜电位变化称为动作电位。适当降低溶液 S 的 Na^+ 溶液，测量该细胞的静息电位和动作

电位，可观察到（ ）

- A. 静息电位值减小
- B. 静息电位值增大
- C. 动作电位峰值升高
- D. 动作电位峰值降低

6. （6分）在白花豌豆品种栽培园中，偶然发现了一株开红花的豌豆植株，推测该红花表现型的出现是花色基因突变的结果。为了确定该推测是否正确，应检测和比较红花植株与白花植株中（ ）

- A. 花色基因的碱基组成
- B. 花色基因的 DNA 序列
- C. 细胞的 DNA 含量
- D. 细胞的 RNA 含量

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题～第 32 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33 题～第 38 题为选考题，考生根据要求作答。

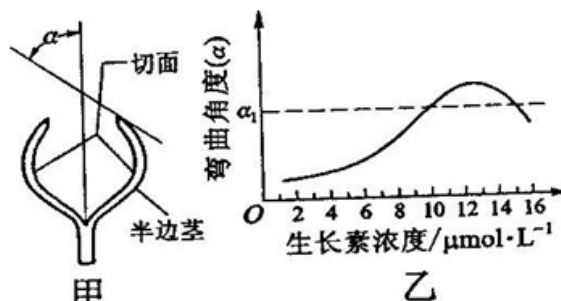
7. （9分）将同种大鼠分为 A、B 两组，A 组大鼠除去淋巴细胞后，产生抗体的能力丧失；从 B 组大鼠中获得淋巴细胞并转移到 A 组大鼠后，发现 A 组大鼠能够重新获得产生抗体的能力。请回答：

- (1) 上述实验可以说明_____是免疫反应所需的细胞。
- (2) 为了证明接受了淋巴细胞的 A 组大鼠重新获得了产生抗体的能力，需要给 A 组大鼠注射_____，然后检测相应的抗体。
- (3) 动物体内能产生特异性抗体的细胞称为_____。在抗体，溶菌酶、淋巴因子和编码抗体的基因这四种物质中不属于免疫活性物质是_____。在吞噬细胞、淋巴细胞和红细胞这三类细胞中不属于免疫细胞的_____。

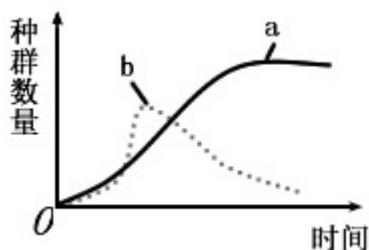
8. （9分）从某植物长势一致的黄化苗上切取等长幼茎段（无叶和侧芽），将茎段自顶端向下对称纵切至约 $\frac{3}{4}$ 处后，浸没在不同浓度的生长素溶液中，一段时间后，茎段的半边茎会向切面侧弯曲生长形成弯曲角度（a）如图甲，与生长浓度的关系如图乙。请回答：

- (1) 从图乙可知，在两个不同浓度的生长素溶液中，茎段半边茎生长产生的弯曲角度可以相同，请根据生长素作用的特性，解释产生这种结果的原因，原因是_____。
- (2) 将切割后的茎段浸没在一未知浓度的生长素溶液中，测得其半边茎的弯曲角度 a_1 从图乙中可查到与 a_1 应的两个生长素浓度，即低浓度（A）和高浓度

(B)。为进一步确定待测溶液中生长素的真实浓度，有人将待测溶液稀释至原浓度的 80%，另取切割后的茎浸没在其中，一段时间后测量半边茎的弯曲角度将得到 a_2 请预测 a_2 与 a_1 比较的可能结果，并得出相应的结论：_____。



9. (8 分) 假设 a、b、c、d 是一个简单生态系统中最初仅有的四个种群，其 a、c、d 的营养关系为 $a \rightarrow c \rightarrow d$ ，a 与 b 的关系如图，a 是该生态系统主要的自养生物，请回答：
- (1) 该生态系统中 a 和 b 的种间关系是_____。
 - (2) 若 d 大量死亡，则一定时间内种群密度增加的种群是_____，种群密度减少的种群是_____。
 - (3) 若持续干旱使 a 大量死亡，c 和 d 种群密度将会_____。
 - (4) 当受到外界的轻微干扰后，经过一段时间，该生态系统可以恢复到原来的状态，说明该系统具有_____。与热带雨林相比，该生态系统的抵抗力稳定性_____（低、高）。
 - (5) 为了调查该系统 c 种群的密度，捕获了 50 个个体，将这些个体标记后放掉，一段时间后重新捕获了 40 个个体，其中有 5 个带有标记，c 种群的数量约为_____个。



10. (13 分) 某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有 4 个纯合品种：1 个紫色（紫）、1 个红色（红）、2 个白色（白甲和白乙）。用这 4 个品种做杂交实验，结果如下：

实验 1：紫×红，F₁ 表现为紫，F₂ 表现为 3 紫：1 红；

实验 2：红×白甲，F₁ 表现为紫，F₂ 表现为 9 紫：3 红：4 白；

实验 3：白甲×白乙，F₁ 表现为白，F₂ 表现为白；

实验 4：白乙×紫，F₁ 表现为紫，F₂ 表现为 9 紫：3 红：4 白。

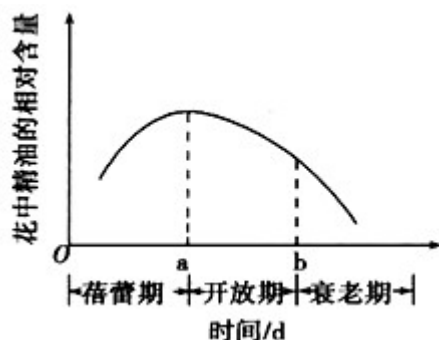
综合上述实验结果，请回答：

- (1) 上述花色遗传所遵循的遗传定律是_____。
- (2) 写出实验 1（紫×红）的遗传图解（若花色由一对等位基因控制，用 A、a 表示，若由两对等位基因控制，用 A、a 和 B、b 表示，以此类推）。遗传图解为_____。
- (3) 为了验证花色遗传的特点，可将实验 2（红×白甲）得到的 F₂ 植株自交，单株收获 F₂ 中紫花植株所结的种子，每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系，观察多个这样的株系，则理论上，在所有株系中有 $\frac{4}{9}$ 的株系 F₃ 花色的表现型及其数量比为_____。

选考题：2 道题中任选一题做答，如果多做，则按所做的第一题计分。

11. （15 分）下列是与芳香油提取相关的问题，请回答：

- (1) 玫瑰精油适合用水蒸气蒸馏法提取，其理由是玫瑰精油具有_____的性质。蒸馏时收集的蒸馏液_____（是、不是）纯的玫瑰精油，原因是_____。
- (2) 当蒸馏瓶中的水和原料量一定时，蒸馏过程中，影响精油提取量的主要因素有蒸馏时间和_____。当原料量等其他条件一定时，提取量随蒸馏时间的变化趋势是_____。
- (3) 如果蒸馏过程中不进行冷却，则精油提取量会_____，原因是_____。
- (4) 密封不严的瓶装玫瑰精油保存时最好存放在温度_____的地方，目的是_____。
- (5) 某植物花中精油的相对含量随花的不同生长发育时期的变化趋势如图所示。提取精油时采摘花的最合适时间为_____天左右。
- (6) 从薄荷叶中提取薄荷油时_____（能、不能）采用从玫瑰花中提取玫瑰精油的方法，理由是_____。



12. 请回答：

- (1) 植物微型繁殖技术属于植物组织培养的范畴。该技术可以保持品种的_____，繁殖种苗的速度_____。离体的叶肉细胞在适宜的条件下培养，最终能够形成完整的植株，说明该叶肉细胞具有该植物的全部_____。
- (2) 把试管苗转接到新的培养基上时，需要在超净工作台上进行，其原因是避免_____的污染。
- (3) 微型繁殖过程中，适宜浓度的生长素单独使用可诱导试管苗_____，而与配比适宜时可促进芽的增殖。若要抑制试管苗的生长，促使愈伤组织产生和生长，需要使用的生长调节剂是_____（脱落酸、2，4-D）。
- (4) 将某植物试管苗培养在含不同浓度蔗糖的培养基上一段时间后，单株鲜重和光合作用强度的变化如图。据图分析，随着培养基中蔗糖浓度的增加，光合作用强度的变化趋势是_____，单株鲜重的变化趋势是_____。据图判断，培养基中不含蔗糖时，试管苗光合作用产生的有机物的量_____（能、不能）满足自身最佳生长的需要。
- (5) 据图推测，若要在诱导试管苗生根的过程中提高其光合作用能力，应（降低，增加）培养基中蔗糖浓度，以便提高试管苗的自养能力。

